

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Информатика и системы управления”
Кафедра “Системы обработки информации и управления”



Дисциплина “Парадигмы и конструкции языков программирования”

Отчет по домашнему заданию на тему
«Изучение ранее неизвестного языка
программирования»

Выполнил:
Студент группы ИУ5-35Б
Ким А. А.
Преподаватель:
Нардид А.Н.

Москва 2025

Задание

1. Выберите язык программирования (который Вы ранее не изучали) и (1) напишите по нему реферат с примерами кода или (2) реализуйте на нем небольшой проект (с детальным текстовым описанием).
2. Реферат (проект) может быть посвящен отдельному аспекту (аспектам) языка или содержать решение какой-либо задачи на этом языке.
3. Необходимо установить на свой компьютер компилятор (интерпретатор, транспилятор) этого языка и произвольную среду разработки.
4. В случае написания реферата необходимо разработать и откомпилировать примеры кода (или модифицировать стандартные примеры).
5. В случае создания проекта необходимо детально комментировать код.
6. При написании реферата (создании проекта) необходимо изучить и корректно использовать особенности парадигмы языка и основных конструкций данного языка.
7. Приветствуется написание черновика статьи по результатам выполнения ДЗ. Черновик статьи может быть подготовлен группой студентов, которые исследовали один и тот же аспект в нескольких языках или решили одинаковую задачу на нескольких языках.

Текстовое описание

Проект: Телеграм-бот для конвертации валют

Аннотация и технологический стек. Данный проект представляет собой интеллектуального Telegram-бота, разработанного на языке программирования Python. Основным назначением системы является предоставление пользователям возможности мгновенной конвертации валют по актуальным курсам через популярный мессенджер Telegram. Технологическая база проекта строится на Python 3.9+ с использованием библиотеки `python-telegram-bot` версии 20.7 для интеграции с Telegram API. Для получения реальных курсов валют в режиме реального времени используется публичное REST API сервиса exchangerate-api.com, а обмен данными осуществляется по протоколу HTTP/1.1 в формате JSON. Хранение временных данных пользовательских сессий организовано в оперативной памяти сервера с использованием потокобезопасных структур данных.

Архитектура и принципы работы. Система построена по асинхронной архитектуре с использованием событийно-ориентированной модели. Ядром приложения является экземпляр класса `Application` из библиотеки `python-telegram-bot`, который обрабатывает входящие сообщения через механизм `long-polling`. Приложение прослушивает обновления от Telegram API и распределяет их по соответствующим обработчикам в зависимости от типа входящего сообщения.

Логика работы разделена на два основных потока: обработка текстовых сообщений в формате "сумма валюта1 to валюта2" и интерактивная пошаговая конвертация через систему инлайн-кнопок. Для обеспечения отказоустойчивости реализована многоуровневая обработка ошибок, включая валидацию входных данных, обработку сетевых сбоев при запросах к внешнему API и корректное завершение сессий пользователей.

В качестве механизма получения курсов валют используется класс `CurrencyConverter`, который кэширует данные от внешнего API для снижения нагрузки на сеть и повышения скорости отклика. Критически важным аспектом архитектуры является реализация конкурентного доступа к данным. Поскольку Telegram-бот может обслуживать тысячи пользователей одновременно, все операции с общими ресурсами защищены механизмами асинхронного выполнения, что предотвращает состояние гонки (`Race Condition`) без необходимости использования явных примитивов синхронизации.

Алгоритмическая реализация и интерфейс. Процесс конвертации валют базируется на алгоритме получения актуальных курсов через HTTP-запросы

к публичному API. Для каждого запроса формируется URL вида `https://api.exchangerate-api.com/v4/latest/USD`, где базовой валютой выступает исходная валюта пользователя. Полученные курсы преобразуются в словарь Python, где ключами являются коды валют, а значениями — коэффициенты конвертации.

Пользовательский интерфейс реализован в двух форматах: текстовом и интерактивном. При отправке сообщения в формате "100 USD to EUR" бот автоматически парсит запрос, извлекая числовое значение суммы и коды валют. В случае использования команды `/convert` активируется интерактивный режим с инлайн-кнопками, где пользователь последовательно выбирает исходную и целевую валюту из предопределенного списка популярных валют, после чего вводит сумму для конвертации.

Взаимодействие с ботом происходит следующим образом: пользователь отправляет команду `/start`, получая приветственное сообщение с инструкциями. Далее возможны два сценария: прямое текстовое сообщение с запросом на конвертацию или использование меню команд. При успешной конвертации бот возвращает детализированный ответ, содержащий исходную сумму, конечную сумму и актуальный курс обмена с точностью до четырех знаков после запятой.

Заключение. Результатом работы является полнофункциональный Telegram-бот, демонстрирующий ключевые возможности языка Python в области веб-разработки и интеграции с внешними API. Проект иллюстрирует принципы асинхронного программирования, работу с сетевыми запросами, парсинг JSON-данных и создание интерактивных интерфейсов с использованием современных библиотек. Приложение обладает модульной архитектурой, что позволяет легко расширять его функциональность, например, путем добавления поддержки исторических данных, уведомлений об изменении курсов или интеграции с базами данных для хранения истории операций пользователей.

Листинг кода

config.py:

```
import os
from dotenv import load_dotenv

load_dotenv()

BOT_TOKEN = os.getenv('BOT_TOKEN',
'8533845301:AAFa7nrDS8IARkRrtPDeX8rSJuD563nW1M')

API_KEY = os.getenv('API_KEY', 'YOUR_API_KEY_HERE')

BASE_URL = "https://api.exchangerate-api.com/v4/latest/"

POPULAR_CURRENCIES = [
    'USD', 'EUR', 'GBP', 'JPY', 'CAD',
    'AUD', 'CHF', 'CNY', 'RUB', 'UAH'
]
```

currency_data.py:

```
import requests
import json
from config import BASE_URL, API_KEY

class CurrencyConverter:
    def __init__(self):
        self.cache = {}
        self.cache_timeout = 3600

    def get_exchange_rates(self, base_currency):
        try:
            url = f"{BASE_URL}{base_currency}"
            response = requests.get(url)
            response.raise_for_status()
            data = response.json()

            if data.get('result') == 'error':
                return None

            return data['rates']

        except requests.exceptions.RequestException as e:
            print(f"Ошибка при получении курсов валют: {e}")
            return None

    def convert_currency(self, amount, from_currency, to_currency):
        try:
            rates = self.get_exchange_rates(from_currency)
            if not rates or to_currency not in rates:
                return None
```

```

    rate = rates[to_currency]
    converted_amount = amount * rate
    return converted_amount

```

```

except Exception as e:
    print(f"Ошибка при конвертации: {e}")
    return None

```

```

def get_available_currencies(self):
    rates = self.get_exchange_rates('USD')
    if rates:
        return list(rates.keys())
    return []

```

```

converter = CurrencyConverter()

```

requirements.txt:

```

python-telegram-bot==20.7
requests==2.31.0

```

bot.py:

```

import logging
from telegram import Update, InlineKeyboardButton, InlineKeyboardMarkup
from telegram.ext import Application, CommandHandler, CallbackQueryHandler, MessageHandler,
filters, ContextTypes
from config import BOT_TOKEN, POPULAR_CURRENCIES
from currency_data import converter

```

```

logging.basicConfig(
    format='%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s',
    level=logging.INFO
)
logger = logging.getLogger(__name__)

```

```

class CurrencyBot:
    def __init__(self, token):
        self.application = Application.builder().token(token).build()
        self.setup_handlers()

    def setup_handlers(self):
        self.application.add_handler(CommandHandler("start", self.start))
        self.application.add_handler(CommandHandler("help", self.help_command))
        self.application.add_handler(CommandHandler("convert", self.convert_command))
        self.application.add_handler(CommandHandler("currencies", self.list_currencies))
        self.application.add_handler(CallbackQueryHandler(self.button_handler))
        self.application.add_handler(MessageHandler(filters.TEXT & ~filters.COMMAND,
self.handle_message))

```

```

async def start(self, update: Update, context: ContextTypes.DEFAULT_TYPE):
    user = update.effective_user
    welcome_text = f""""

```

Привет, {user.first_name}!

Я бот для конвертации валют

Доступные команды:

/start - Начать работу

/convert - Конвертировать валюту

/currencies - Список доступных валют

/help - Помощь

Или просто напишите сумму и валюты для конвертации, например:

"100 USD to EUR"

"""

await update.message.reply_text(welcome_text)

async def help_command(self, update: Update, context: ContextTypes.DEFAULT_TYPE):

help_text = """

Как пользоваться ботом:

1. ****Быстрая конвертация:****

Напишите в чат: `[сумма] [из валюты] to [в валюту]`

Пример: `100 USD to EUR`

2. Команда /convert:

Пошаговая конвертация с выбором из списка

3. Команда /currencies:

Показать список доступных валют

Примеры использования:

- 100 USD to EUR

- 50 EUR to RUB

- 1000 JPY to USD

"""

await update.message.reply_text(help_text)

async def convert_command(self, update: Update, context: ContextTypes.DEFAULT_TYPE):

keyboard = [

InlineKeyboardButton(currency, callback_data=f"from_{currency}")

for currency in POPULAR_CURRENCIES[j:i + 3]]

for i in range(0, len(POPULAR_CURRENCIES), 3)

]

reply_markup = InlineKeyboardMarkup(keyboard)

await update.message.reply_text(

"Выберите исходную валюту:",

reply_markup=reply_markup

)

async def list_currencies(self, update: Update, context: ContextTypes.DEFAULT_TYPE):

currencies = converter.get_available_currencies()

if currencies:

currencies_text = "Доступные валюты:\n\n"

```

        for i in range(0, len(currencies), 8):
            currencies_text += " ".join(currencies[i:i + 8]) + "\n"
            await update.message.reply_text(currencies_text)
        else:
            await update.message.reply_text("Не удалось загрузить список валют")

async def button_handler(self, update: Update, context: ContextTypes.DEFAULT_TYPE):
    query = update.callback_query
    await query.answer()

    data = query.data

    if data.startswith("from_"):
        from_currency = data[5:]
        context.user_data['from_currency'] = from_currency

        keyboard = [
            [InlineKeyboardButton(currency, callback_data=f"to_{currency}")
             for currency in POPULAR_CURRENCIES[i:i + 3]]
            for i in range(0, len(POPULAR_CURRENCIES), 3)
        ]

        reply_markup = InlineKeyboardMarkup(keyboard)
        await query.edit_message_text(
            f"Исходная валюта: {from_currency}\nВыберите целевую валюту:",
            reply_markup=reply_markup
        )

    elif data.startswith("to_"):
        to_currency = data[3:]
        from_currency = context.user_data.get('from_currency')

        if from_currency:
            context.user_data['to_currency'] = to_currency
            await query.edit_message_text(
                f"Конвертация: {from_currency} → {to_currency}\n"
                f"Введите сумму для конвертации:"
            )

    async def handle_message(self, update: Update, context: ContextTypes.DEFAULT_TYPE):
        text = update.message.text.strip()

        try:
            parts = text.upper().split()
            if len(parts) >= 4 and parts[2] == 'TO':
                amount = float(parts[0])
                from_currency = parts[1]
                to_currency = parts[3]

                result = await self.perform_conversion(amount, from_currency, to_currency)
                await update.message.reply_text(result)
            return

```



```

except (ValueError, IndexError):
    pass

if 'from_currency' in context.user_data and 'to_currency' in context.user_data:
    try:
        amount = float(text)
        from_currency = context.user_data['from_currency']
        to_currency = context.user_data['to_currency']

        result = await self.perform_conversion(amount, from_currency, to_currency)
        await update.message.reply_text(result)

        context.user_data.clear()
        return

    except ValueError:
        pass

    await update.message.reply_text(
        "Не удалось распознать запрос.\n\n"
        "Используйте формат: `100 USD to EUR`\n"
        "Или команду /convert для пошаговой конвертации"
    )

async def perform_conversion(self, amount: float, from_currency: str, to_currency: str) -> str:
    converted_amount = converter.convert_currency(amount, from_currency, to_currency)

    if converted_amount is not None:
        return (
            f"Результат конвертации:\n\n"
            f"{amount:.2f} {from_currency} = {converted_amount:.2f} {to_currency}\n"
            f"Курс: 1 {from_currency} = {converted_amount / amount:.4f} {to_currency}"
        )
    else:
        return "Ошибка при конвертации. Проверьте правильность введенных валют."

def run(self):
    print("Бот запущен...")
    self.application.run_polling()

def main():
    if BOT_TOKEN == 'YOUR_BOT_TOKEN_HERE':
        print("Пожалуйста, установите BOT_TOKEN в config.py")
        return

    bot = CurrencyBot(BOT_TOKEN)
    bot.run()

if __name__ == '__main__':
    main()

```

Скриншоты работы программы

```
"C:\Users\User\PycharmProjects\Labs 2025-2026\.venv\Scripts\python.exe" "C:\Users\User\PycharmProjects\Labs 2025-2026\Converter_bot\bot.py"
```

```
Бот запущен...
```

```
2025-12-21 00:41:59,034 - httpx - INFO - HTTP Request: POST https://api.telegram.org/bot8533845301:AAFa7nrDS8IARkRrtPDeX8rSJuBd563nW1M/getMe "HTTP/1.1 200 OK"
2025-12-21 00:41:59,089 - httpx - INFO - HTTP Request: POST https://api.telegram.org/bot8533845301:AAFa7nrDS8IARkRrtPDeX8rSJuBd563nW1M/deleteWebhook "HTTP/1.1 200 O
2025-12-21 00:41:59,091 - telegram.ext.Application - INFO - Application started
2025-12-21 00:42:09,245 - httpx - INFO - HTTP Request: POST https://api.telegram.org/bot8533845301:AAFa7nrDS8IARkRrtPDeX8rSJuBd563nW1M/getUpdates "HTTP/1.1 200 OK"
2025-12-21 00:42:19,297 - httpx - INFO - HTTP Request: POST https://api.telegram.org/bot8533845301:AAFa7nrDS8IARkRrtPDeX8rSJuBd563nW1M/getUpdates "HTTP/1.1 200 OK"
2025-12-21 00:42:29,353 - httpx - INFO - HTTP Request: POST https://api.telegram.org/bot8533845301:AAFa7nrDS8IARkRrtPDeX8rSJuBd563nW1M/getUpdates "HTTP/1.1 200 OK"
2025-12-21 00:42:39,407 - httpx - INFO - HTTP Request: POST https://api.telegram.org/bot8533845301:AAFa7nrDS8IARkRrtPDeX8rSJuBd563nW1M/getUpdates "HTTP/1.1 200 OK"
2025-12-21 00:42:49,459 - httpx - INFO - HTTP Request: POST https://api.telegram.org/bot8533845301:AAFa7nrDS8IARkRrtPDeX8rSJuBd563nW1M/getUpdates "HTTP/1.1 200 OK"
2025-12-21 00:42:59,509 - httpx - INFO - HTTP Request: POST https://api.telegram.org/bot8533845301:AAFa7nrDS8IARkRrtPDeX8rSJuBd563nW1M/getUpdates "HTTP/1.1 200 OK"
2025-12-21 00:43:09,560 - httpx - INFO - HTTP Request: POST https://api.telegram.org/bot8533845301:AAFa7nrDS8IARkRrtPDeX8rSJuBd563nW1M/getUpdates "HTTP/1.1 200 OK"
2025-12-21 00:43:19,612 - httpx - INFO - HTTP Request: POST https://api.telegram.org/bot8533845301:AAFa7nrDS8IARkRrtPDeX8rSJuBd563nW1M/getUpdates "HTTP/1.1 200 OK"
2025-12-21 00:43:29,665 - httpx - INFO - HTTP Request: POST https://api.telegram.org/bot8533845301:AAFa7nrDS8IARkRrtPDeX8rSJuBd563nW1M/getUpdates "HTTP/1.1 200 OK"
2025-12-21 00:43:39,722 - httpx - INFO - HTTP Request: POST https://api.telegram.org/bot8533845301:AAFa7nrDS8IARkRrtPDeX8rSJuBd563nW1M/getUpdates "HTTP/1.1 200 OK"
2025-12-21 00:43:49,776 - httpx - INFO - HTTP Request: POST https://api.telegram.org/bot8533845301:AAFa7nrDS8IARkRrtPDeX8rSJuBd563nW1M/getUpdates "HTTP/1.1 200 OK"
2025-12-21 00:44:00,110 - httpx - INFO - HTTP Request: POST https://api.telegram.org/bot8533845301:AAFa7nrDS8IARkRrtPDeX8rSJuBd563nW1M/getUpdates "HTTP/1.1 200 OK"
2025-12-21 00:44:10,163 - httpx - INFO - HTTP Request: POST https://api.telegram.org/bot8533845301:AAFa7nrDS8IARkRrtPDeX8rSJuBd563nW1M/getUpdates "HTTP/1.1 200 OK"
2025-12-21 00:44:20,210 - httpx - INFO - HTTP Request: POST https://api.telegram.org/bot8533845301:AAFa7nrDS8IARkRrtPDeX8rSJuBd563nW1M/getUpdates "HTTP/1.1 200 OK"
2025-12-21 00:44:30,266 - httpx - INFO - HTTP Request: POST https://api.telegram.org/bot8533845301:AAFa7nrDS8IARkRrtPDeX8rSJuBd563nW1M/getUpdates "HTTP/1.1 200 OK"
2025-12-21 00:44:40,319 - httpx - INFO - HTTP Request: POST https://api.telegram.org/bot8533845301:AAFa7nrDS8IARkRrtPDeX8rSJuBd563nW1M/getUpdates "HTTP/1.1 200 OK"
2025-12-21 00:44:50,372 - httpx - INFO - HTTP Request: POST https://api.telegram.org/bot8533845301:AAFa7nrDS8IARkRrtPDeX8rSJuBd563nW1M/getUpdates "HTTP/1.1 200 OK"
2025-12-21 00:45:00,424 - httpx - INFO - HTTP Request: POST https://api.telegram.org/bot8533845301:AAFa7nrDS8IARkRrtPDeX8rSJuBd563nW1M/getUpdates "HTTP/1.1 200 OK"
2025-12-21 00:45:10,479 - httpx - INFO - HTTP Request: POST https://api.telegram.org/bot8533845301:AAFa7nrDS8IARkRrtPDeX8rSJuBd563nW1M/getUpdates "HTTP/1.1 200 OK"
2025-12-21 00:45:20,533 - httpx - INFO - HTTP Request: POST https://api.telegram.org/bot8533845301:AAFa7nrDS8IARkRrtPDeX8rSJuBd563nW1M/getUpdates "HTTP/1.1 200 OK"
2025-12-21 00:45:30,589 - httpx - INFO - HTTP Request: POST https://api.telegram.org/bot8533845301:AAFa7nrDS8IARkRrtPDeX8rSJuBd563nW1M/getUpdates "HTTP/1.1 200 OK"
2025-12-21 00:45:40,641 - httpx - INFO - HTTP Request: POST https://api.telegram.org/bot8533845301:AAFa7nrDS8IARkRrtPDeX8rSJuBd563nW1M/getUpdates "HTTP/1.1 200 OK"
2025-12-21 00:45:50,692 - httpx - INFO - HTTP Request: POST https://api.telegram.org/bot8533845301:AAFa7nrDS8IARkRrtPDeX8rSJuBd563nW1M/getUpdates "HTTP/1.1 200 OK"
2025-12-21 00:46:00,746 - httpx - INFO - HTTP Request: POST https://api.telegram.org/bot8533845301:AAFa7nrDS8IARkRrtPDeX8rSJuBd563nW1M/getUpdates "HTTP/1.1 200 OK"
2025-12-21 00:46:10,801 - httpx - INFO - HTTP Request: POST https://api.telegram.org/bot8533845301:AAFa7nrDS8IARkRrtPDeX8rSJuBd563nW1M/getUpdates "HTTP/1.1 200 OK"
2025-12-21 00:46:20,853 - httpx - INFO - HTTP Request: POST https://api.telegram.org/bot8533845301:AAFa7nrDS8IARkRrtPDeX8rSJuBd563nW1M/getUpdates "HTTP/1.1 200 OK"
2025-12-21 00:46:30,909 - httpx - INFO - HTTP Request: POST https://api.telegram.org/bot8533845301:AAFa7nrDS8IARkRrtPDeX8rSJuBd563nW1M/getUpdates "HTTP/1.1 200 OK"
2025-12-21 00:46:40,961 - httpx - INFO - HTTP Request: POST https://api.telegram.org/bot8533845301:AAFa7nrDS8IARkRrtPDeX8rSJuBd563nW1M/getUpdates "HTTP/1.1 200 OK"
2025-12-21 00:46:51,013 - httpx - INFO - HTTP Request: POST https://api.telegram.org/bot8533845301:AAFa7nrDS8IARkRrtPDeX8rSJuBd563nW1M/getUpdates "HTTP/1.1 200 OK"
2025-12-21 00:47:01,067 - httpx - INFO - HTTP Request: POST https://api.telegram.org/bot8533845301:AAFa7nrDS8IARkRrtPDeX8rSJuBd563nW1M/getUpdates "HTTP/1.1 200 OK"
2025-12-21 00:47:11,122 - httpx - INFO - HTTP Request: POST https://api.telegram.org/bot8533845301:AAFa7nrDS8IARkRrtPDeX8rSJuBd563nW1M/getUpdates "HTTP/1.1 200 OK"
```



Aka_ConverterBot
бот

/start 14:17 ✓

Привет, Andrey!

Я бот для конвертации валют

Доступные команды:

[/start](#) - Начать работу

[/convert](#) - Конвертировать валюту

[/currencies](#) - Список доступных валют

[/help](#) - Помощь

Или просто напишите сумму и валюты для конвертации,
например:

"100 USD to EUR"

14:17

/currencies 14:17 ✓

Доступные валюты:

USD AED AFN ALL AMD ANG AOA ARS
AUD AWG AZN BAM BBD BDT BGN BHD
BIF BMD BND BOB BRL BSD BTN BWP
BYN BZD CAD CDF CHF CLF CLP CNH
CNY COP CRC CUP CVE CZK DJF DKK
DOP DZD EGP ERN ETB EUR FJD FKP
FOK GBP GEL GGP GHS GIP GMD GNF
GTQ GYD HKD HNL HRK HTG HUF IDR
ILS IMP INR IQD IRR ISK JEP JMD
JOD JPY KES KGS KHR KID KMF KRW
KWD KYD KZT LAK LBP LKR LRD LSL
LYD MAD MDL MGA MKD MMK MNT MOP
MRU MUR MVR MWK MXN MYR MZN NAD
NGN NIO NOK NPR NZD OMR PAB PEN
PGK PHP PKR PLN PYG QAR RON RSD
RUB RWF SAR SBD SCR SDG SEK SGD
SHP SLE SLL SOS SRD SSP STN SYP
SZL THB TJS TMT TND TOP TRY TTD
TVD TWD TZS UAH UGX UYU UZS VES
VND VUV WST XAF XCD XCG XDR XOF





Aka_ConverterBot
бот

100 USD to EUR 14:23 ✓✓

Результат конвертации:

100.00 USD = 85.70 EUR

Курс: 1 USD = 0.8570 EUR 14:23

/help 14:24 ✓✓

Как пользоваться ботом:

1. ****Быстрая конвертация:****

Напишите в чат: `[сумма] [из валюты] to [в валюту]`

Пример: `100 USD to EUR`

2. Команда `/convert`:

Пошаговая конвертация с выбором из списка

3. Команда `/currencies`:

Показать список доступных валют

Примеры использования:

- 100 USD to EUR

- 50 EUR to RUB

- 1000 JPY to USD

14:24

/convert 14:24 ✓✓

Конвертация: UAH → EUR

Введите сумму для конвертации: 14:24

1 14:24 ✓✓

Результат конвертации:

1.00 UAH = 0.02 EUR

Курс: 1 UAH = 0.0203 EUR 14:24

Сегодня

/convert 00:56✓

Выберите исходную валюту: 00:56

USD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

CHF

CNY

RUB

UAH

Исходная валюта: USD

Выберите целевую валюту: 00:56

USD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

CHF

CNY

RUB

UAH

Конвертация: USD → JPY

Введите сумму для конвертации: 00:56

Сегодня

/convert 00:56✓

Конвертация: USD → JPY

Введите сумму для конвертации: 00:56

3 00:58✓

Результат конвертации:

3.00 USD = 471.99 JPY

Курс: 1 USD = 157.3300 JPY 00:58